

Exercice 1

1. on munit $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne $*$ définie

$$\text{par } \forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1)$$

Montrer que la loi $*$ est commutative, non associative, et que 1 est élément neutre.

2. On munit $\mathbb{R}^{++}$ de la loi de composition interne $*$

$$\text{définie par } \forall x, y \in \mathbb{R}^{++}, x * y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Montrer que la loi $*$ est commutative, associative, et que 0 est élément neutre, montrer que aucun élément de $\mathbb{R}^{++}$ n'a de symétrique pour $*$

3. On munit $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne $*$ définie

$$\text{par } \forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$$

Montrer que l'application $x \mapsto x^3$ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, *)$ vers $(\mathbb{R}, +)$. En déduire que $(\mathbb{R}, *)$ est un groupe commutatif.

Exercice 2

On considère la loi de composition interne $*$ définie sur $\mathbb{R}$

$$\text{par } \forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = xy - 2(x + y) + 6$$

1) a) démontrer que $*$ est commutative et associative

b) démontrer que $*$ admet un élément neutre

2) a) pour tout élément de $\mathbb{R}$ admet-il un élément symétrique pour la loi $*$?

b) on pose $E =]2, +\infty[$. démontrer que E est une partie stable de $(\mathbb{R}, *)$

Exercice 3

On munit $\mathbb{C}$ de la loi de composition interne T définie par $zTz' = \bar{z}\bar{z}' + i$. (tel que $\bar{z}$ est le conjugué de z)

1) Étudier la commutativité et l'associativité de T

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(zTz)Tz = i$

Exercice 4

On considère l'ensemble $A = \{a + ib / (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$

1) On considère l'application

$$z = a + ib \mapsto \varphi(z) = \sqrt{a^2 + b^2}$$

a) Démontrer que l'application φ est un morphisme de $(A, \times)$ vers $(\mathbb{Z}, \times)$

b) Soit z un élément de A

Démontrer que : z admet un élément symétrique pour $\times$ si et seulement si $\varphi(z) = 1$

2) On désigne par V à les éléments symétrisables dans A

Déterminer les éléments de V

Exercice 5

Pour tout x de $\mathbb{Z}$ on pose $M_x = \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ xe^x & e^x \end{pmatrix}$

Et $E = \{M_x / x \in \mathbb{Z}\}$

1) Démontrer que E est une partie stable dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

2) Calculer $(M_x)^n \forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in \mathbb{Z}$

Exercice 6

1) Pour tous x et y de $\mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$, on pose

$$x * y = x + y - 2xy$$

1) Démontrer que $*$ est une loi de composition interne.

2) Démontrer que $*$ est commutative et associative.

3) Démontrer que $(\mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}, *)$ est un groupe commutatif.

4) Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\} \quad \forall n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$

$$\underbrace{x * x * \dots * x}_{n \text{ fois}} = \frac{1}{2} [1 - (1 - 2x)^n]$$

II) Pour tout x de $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$, on pose

$$A(x) = \begin{pmatrix} 1-x & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 \\ x & 0 & 1-x \end{pmatrix}$$

Et on considère l'ensemble $E = \left\{A(x)/x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}\right\}$

1) Démontrer que E est une partie stable dans $(M_3(\mathbb{R}), \times)$

2) On considère l'application

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\} &\rightarrow E \\ x &\mapsto A(x) \end{aligned}$$

a) Démontrer que f est un morphisme bijectif de

$$\left(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}, *\right) \text{ vers } (E, \times)$$

b) Dédurre la structure de $(E, \times)$.

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $B = A\left(-\frac{1}{2}\right)$ démontrer que

$$B^n = A\left(\frac{1-2^n}{2}\right) \text{ et } (B^n)^{-1} = A\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

Exercice 7

On munit $\mathbb{R}^2$ par la loi de composition interne $*$ tel que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2 :$$

$$(x, y) * (x', y') = (x + x' + xx', y + y')$$

On considère l'ensemble $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq -1\}$

1) a) Démontrer que $(G, *)$ est une partie stable de $(\mathbb{R}^2, *)$ (remarquez que $(x + x' + xx' + 1 = (x + 1)(x' + 1)$)

b) Démontrer que $(G, *)$ est un groupe commutatif

2) on considère l'ensemble

$$B = \{(x, \ln(x + 1)) / x \in]-1, +\infty[\}$$

Démontrer que $(B, *)$ est un sous groupe de $(G, *)$

Exercice 8

On considère l'ensemble

$$E = \left\{M(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ -x & 1 & -\frac{x^2}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R}\right\}$$

Calculer $M(x) \times M(x')$ pour tout x et x' de $\mathbb{R}$.

Et démontrer que $(E, \times)$ est un groupe .

Exercice 9

On pose $I =]0, +\infty[$

1) Démontrer que $\forall (x, y) \in I^2 :$

$$e^{x+y} - e^x - e^y + 2 > 1$$

2) On définit dans I un loi de composition interne T par :

$$\forall (x, y) \in I^2 : xTy = \ln(e^{x+y} - e^x - e^y + 2)$$

a) On considère l'application

$$\begin{aligned} f: I &\rightarrow I \\ x &\mapsto \ln(x + 1) \end{aligned}$$

Démontrer que f est bijective

b) Démontrer que f est un morphisme de $(I, \times)$

Dans (I, T)

c) Dédurre la structure de (I, T)

Exercice 10

On munit $\mathbb{R}^2$ de la loi de composition interne $*$ définit

$$\text{par : } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2 :$$

$$(x, y) * (x', y') = (x + x', ye^{x'} + y'e^x)$$

Démontrer que $(\mathbb{R}^2, *)$ est un groupe commutatif

Exercice 11

$(E, *)$ est un groupe commutatif d'élément neutre e

Soit $a \in E$ un élément donné de E tel que $a \neq e$

On définit sur E une loi de composition interne par

$$\forall (x, y) \in E^2 \quad xTy = x * y * a$$

Démontrer que (E, T) est un groupe commutatif

Exercice 12

Soient p et q deux entiers premiers positifs et $p \neq q$

Démontrer que : $H = \{p^m q^n / m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$

Exercice 13

Soient T et $*$ deux lois de compositions internes de $\mathbb{R}$

Définies par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : xTy = \frac{1}{2}(x + y)$ et $x * y = 2y - x$

- 1) Étudier les propriétés de deux lois T et $*$
- 2) Démontrer que la loi T est distributive pour la loi $*$.
- 3) Démontrer que la loi $*$ est distributive pour la loi T .

Exercice 14

Démontrer que $(\mathbb{R}, *, T)$ tel que

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad a * b = a + b - 1$$

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad aTb = a + b - ab$$

Est un corps commutatif

Exercice 15

On munit l'ensemble $\mathbb{Z}^2$ par deux lois internes définies

$$\text{par : } (a, b) + (a', b') = (a + a', b + b')$$

$$\text{Et } (a, b) \times (a', b') = (aa' + 2bb', ab' + ba')$$

Démontrer que $(\mathbb{Z}^2, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire

Exercice 16

Soit $(A, +, \times)$ un anneau unitaire tel que $x^{12} = x$

- 1) Démontrer que $(\forall x \in A) \quad x = -x$
- 2) Démontrer que $(\forall x \in A) \quad x^8 + x^4 = 0_A$
(remarquez que $(x + 1_A)^{12} = x + 1_A$)
- 3) Démontrer que $(\forall x \in A) \quad x^2 = x$
 $((A, +, \times)$ anneau de Boole)

Exercice 17

On considère l'ensemble des matrices

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ pb & a \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\} \text{ tel que } p \text{ est un réel}$$

donné

Démontrer que $(A, +, \times)$ est un anneau

Exercice 18

Soit l'ensemble $S = \{a + b\sqrt{5} / (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$

Démontrer que $(S, +, \times)$ est un corps commutatif.

Exercice 19

$$\text{Soit } \mathbb{K} = \left\{ M(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ -5y & x + 2y \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Démontrer que $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un corps commutatif

Exercice 20

On considère l'ensemble $A = \{a + be^{i\frac{2\pi}{3}} / (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$

On munit A par les deux opérations $+$ et $\times$ définies sur $\mathbb{C}$.

- 1) Démontrer que $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire.
- 2) Démontrer que tout élément z de A admet un inverse dans $(A, +, \times)$ si et seulement si $|z| = 1$

Exercice 21

I) On considère l'ensemble

$$F = \{\mathbb{R}^2 \setminus \{\pm a, a\} / a \in \mathbb{R}\}$$

On définit dans F la loi T par :

$$\forall (a, b) \in F^2 \quad \forall (a', b') \in F^2 :$$

$$(a, b)T(a', b') = (aa' + bb', ab' + ba')$$

- 1) Démontrer que T est une L C I dans F
- 2) Démontrer que T est commutative et associative dans F
- 3) Déterminer l'élément neutre pour la loi T
- 4) Dédurre que (F, T) est un groupe commutatif

II) On considère l'ensemble

$$E = \left\{ M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & a+b \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Soient les matrices $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer A^n pour tout n de $\mathbb{N}$
- 2) Dédurre que $\times$ est loi de composition interne de E
- 3) Démontrer que $(E, +, \times)$ est un anneau unitaire .est il intègre ?

III) On considère l'ensemble

$$E' = \left\{ M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & a+b \end{pmatrix} / (a, b) \in F^2 \right\}$$

- 1) Démontrer que $\times$ est une loi de composition interne dans E' .
- 2) On considère l'application

$$\begin{aligned} \psi : (F, T) &\rightarrow (E', \times) \\ (a, b) &\mapsto \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & a+b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- a) Dédurre que ψ est morphisme bijectif de (F, T) vers $(E', \times)$.

b) Dédurre la structure de $(E', \times)$.

Exercice 22

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer B^2 puis deduire B^n pour tout $n \in \mathbb{N}$

Exprimer A en fonction de I et B tel que

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et déduire } A^n \text{ en fonction de } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

Exercice 23

On considère les deux matrices N et D définies par :

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \text{ et } a \in \mathbb{R}^*$$

- 1) a) Calculer N^2 et N^3
- b) Vérifier que $ND = DN$
- 2) Soit $A = N + D$ et n un élément de $\mathbb{N}^* \setminus \{1\}$

Calculer A^n en fonction de n et a

Exercice 24

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer A^2 et A^3
- 2) Calculer A^n tel que $n \in \mathbb{N}$

Exercice 25

Soit E l'ensemble des matrices de

la forme $M_a = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}(a - \frac{1}{a}) \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$

Et F l'ensemble des matrices de la forme

$$N_a = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}(a - \frac{1}{a}) \\ -a\sqrt{3} & -a \end{pmatrix} \text{ avec } a \in \mathbb{R}^*$$

- 1) a) Démontrer que $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^* \quad M_a \times M_b = M_{ab}$

b) soit φ l'application définie de $\mathbb{R}^*$ vers E tel que $\varphi(a) = M_a$. démontrer que φ est un morphisme bijectif de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E, \times)$.

Deduire la structure de $(E, \times)$

- 2) a) démontrer que $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^{*2} \quad N_a \times N_b = N_{\frac{b}{a}}$
- b) posant $G = E \cup F$.
démontrer que $(G, \times)$ est un groupe.
- c) $(G, \times)$ est-il groupe commutatif.

(bac 2004)

Exercice 26

I) Soient a et b deux réels. on considère la matrice

$$M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a+b & -b \\ b & a \end{pmatrix} \text{ dans } \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

Et soit E l'ensemble des matrices suivantes :

$$E = \{M_{a,b} / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

Démontrer que E est une partie stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +)$ et de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$

- 1) Démontrer que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire .
- 2) a) démontrer que pour tout deux réels x et y on a : $(x^2 + xy + y^2 = 0) \Leftrightarrow (x = y = 0)$
- b) déterminer les éléments inversibles dans $(E, +, \times)$
- c) déduire que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

II) Soit σ un nombre complexe n'appartient pas à $\mathbb{R}$

1) On considère l'application ψ définie de E dans $\mathbb{C}$

$$\text{par : } \psi : M_{(a,b)} \mapsto a + \sigma b$$

Démontrer que ψ est un morphisme bijectif de $(E, +)$

dans $(\mathbb{C}, +)$

2) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - z + 1 = 0$

Résoudre dans $\mathbb{C}$ cette équation et écrire ses solutions sous forme trigonométrique .

3) On suppose que $\sigma = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

Démontrer que ψ est un morphisme de $(E, \times)$ dans $(\mathbb{C}, \times)$

(Bac 2003 session normale)

Exercice 27

Pour tout a et b de $\mathbb{Z}^2$ on considère la matrice :

$$M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a & b\sqrt{2} \\ b\sqrt{2} & a \end{pmatrix} \text{ dans } \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

Et soit E l'ensemble des matrices suivantes :

$$E = \{M_{a,b} / a^2 - 2b^2 = 1\}$$

- 1) On pose $A = \begin{pmatrix} 3 & 2\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix}$ vérifier que $A \in E$.
- 2) a) démontrer que E est une partie stable dans $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$ et que la loi $\times$ est commutatif dans E
- b) démontrer que tous les éléments de E sont inversibles pour la loi $\times$.
- c) Démontrer que $(E, \times)$ est un groupe commutatif .
- 3) on pose $A^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad A^{n+1} = A^n \times A$
- On considère l'ensemble $G = \{A^n / n \in \mathbb{N}\}$
- a) vérifier que $G \subset E$
- b) soit H l'ensemble des matrices symétriques à les matrices de G pour l'opération $\times$ dans E .
- démontrer que $H = \{B^n / n \in \mathbb{N}\}$ tel que

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Démontrer que $G \cup H$ est un sous groupe de $(E, \times)$

(Bac 2003 session rattrapage)

Exercice 28

On considère dans $\mathbb{R}^2$ la loi de composition interne $*$

définie par : $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$

$$(a, b) * (x, y) = \left(\frac{ax + by}{2}, \frac{ay + bx}{2} \right)$$

Soit l'ensemble $E = \left\{ \left(m + \frac{1}{m}, m - \frac{1}{m} \right) \in \mathbb{R}^2 / m \in \mathbb{R}^* \right\}$

- 1) Démontrer que $*$ est une loi de composition interne dans E .

- 2) Soit φ l'application définie sur $\mathbb{R}^*$ dans E par

$$(\forall m \in \mathbb{R}^*); \varphi(m) = \left(m + \frac{1}{m}, m - \frac{1}{m} \right)$$

- a) Démontrer que φ est un morphisme bijectif de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(E, *)$.

- b) Démontrer que $(E, *)$ est un groupe commutatif à déterminer son élément neutre.

Et la symétrique de tout élément $\left(m + \frac{1}{m}, m - \frac{1}{m} \right)$ tel que m un réel non nul.

On considère l'ensemble

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 2 \text{ et } y^2 = x^2 - 4\}$$

- a) Démontrer que

$$F = \left\{ \left(m + \frac{1}{m}, m - \frac{1}{m} \right) \in \mathbb{R}^2 / m > 0 \right\}$$

- b) Démontrer que $(F, *)$ est un sous groupe de $(E, *)$.

(Bac 2005 session normale)

Exercice 29

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

- 1) Soit G l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ s'écrit sous

$$\text{la forme } M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & b \end{pmatrix}, (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

- 1) Démontrer que G est une partie stable dans

$$(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times).$$

- 2) Démontrer que $(G, \times)$ est groupe. est-il commutatif ?

- 3) Soit $\mathcal{H}$ l'ensemble des matrices $M_{(a,b)}$ de G tel que

$$(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \text{ démontrer que } \mathcal{H} \text{ est un sous}$$

groupe de $(G, \times)$.

- 4) Soit un élément de G tel que $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}$ et $a \in \mathbb{R}$

On pose

$$A^1 = A \text{ et } A^2 = A \times A \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}^*): A^{n+1} = A^n \times A$$

Calculer A^n en fonction de a et n tel que $n \in \mathbb{N}^*$

- 1) On considère dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ la loi de composition interne T définie par :

$$(a, b)T(x, y) = (a + bx, by): \forall (x, y); (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$$

Et soit φ l'application définie de G vers $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ par :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*: \varphi(M_{(a,b)}) = (a, b)$$

- 1) Démontrer que φ est un morphisme bijectif de

$$(G, \times) \text{ vers } (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, T).$$

- 2) Déduire la structure de $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, T)$.

- 3) Déterminer la symétrique de

$$\underbrace{(a, 1)T(a, 1)T \dots T(a, 1)}_{n \text{ fois}} \text{ dans } (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, T)$$

tel que $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$.

(Bac 2006 session normale)

Exercice 30

I) Soit $E = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$. pour tout couple (a, b) de

$$E^2 \text{ posant } aTb = a + b - ab\sqrt{2}$$

1) a) vérifier que pour tout couple (a, b) de E^2 :

$$\text{on a } aTb = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}(a\sqrt{2} - 1)(b\sqrt{2} - 1).$$

b) déduire que T est une loi de composition interne dans E .

c) démontrer que (E, T) est un groupe commutatif.

II) $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices carrées de taille 2.

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

Et soit F l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ s'écrit sous

$$\text{la forme } M(a) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} - a & a \\ a & \sqrt{2} - a \end{pmatrix}$$

1) a) On pose $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ vérifier que $A^2 = -A$ et

$$\text{que } M(a) = \left(1 + \frac{a}{\sqrt{2}}\right)A$$

b) démontrer que F est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

2) soit l'application $\varphi: \begin{matrix} (E, T) \rightarrow (F, \times) \\ a \mapsto \varphi(a) = M(a) \end{matrix}$

a) démontrer que φ est un morphisme bijectif.

b) déduire la structure de $(F, \times)$

(Bac 2007 session normale)

Exercice 31

On munit $\mathbb{R}$ par un loi de composition interne $*$ définie

$$\text{par } (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); x * y = x + y - 3xy$$

1) a) vérifier que

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); (1 - 3x)(1 - 3y) = 1 - 3(x * y)$$

b) démontrer que $(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}, *)$ est un groupe commutatif.

2) a) démontrer que l'application φ qui associe tout réel x par le réel $\varphi(x) = 1 - 3x$ est un morphisme bijectif

de $(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}, *)$ vers $(\mathbb{R}^*, \times)$

b) démontrer que $\varphi^{-1}(\mathbb{R}_+^*) =]-\infty; \frac{1}{3}[$

c) démontrer que $(]-\infty; \frac{1}{3}[, *)$ est un sous groupe de $(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}, *)$.

3) pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}$ et pour tout n de $\mathbb{N}$ on pose

$$x^{(0)} = 0 \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}); x^{(n+1)} = x^{(n)} * x$$

a) démontrer que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}, (\forall n \in \mathbb{N}); \varphi(x^n) = \varphi(x)^n$

b) déduire $x^{(n)}$ en fonction de x et n

(Bac 2008 session rattrapage)

Exercice 32

$\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices carrées de taille 2

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

$$\text{D'unité } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

soit F l'ensemble des matrices $M(x, y)$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel

$$\text{que } M(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} \text{ avec } (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}.$$

1) a) démontrer que F est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

b) démontrer que $(F, \times)$ est groupe non commutatif.

2) soit G l'ensemble des matrices $M(x, 0)$ de F tel que $x \in \mathbb{R}^*$.

Démontrer que $(G, \times)$ est un sous groupe de $(F, \times)$

3) soit $E = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$

par ::

$$(\forall (x, y), (a, b) \in E) : (x, y)T(a, b) = \left(ax, bx + \frac{y}{a}\right)$$

On considère l'application

$$\varphi: (F, \times) \rightarrow (E, T) \\ M(x, y) \mapsto \varphi(M(x, y)) = (x, y)$$

- Calculer $(1, 1)T(2, 3)$ et $(2, 3)T(1, 1)$
- Démontrer que φ est un morphisme bijectif.
- Déduire la structure de (E, T)

(Bac 2009 session normale)

Exercice 33

$(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

D'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. et $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe commutatif

Pour tout réel x on pose $M(x) = \begin{pmatrix} 1-x & x \\ -2x & 1+2x \end{pmatrix}$

On considère l'ensemble $E = \{M(x)/x \in \mathbb{R}\}$

On munit E d'une loi de composition interne T définie

par $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) M(x)TM(y) = M(x + y + 1)$

- Soit φ une application de $\mathbb{R}$ dans E définie par :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \varphi(x) = M(x - 1)$$

- Démontrer que φ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans (E, T) .
 - Démontrer que (E, T) est un groupe commutatif.
- démontrer que
$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) M(x) \times M(y) = M(x + y + xy)$$
 - déduire que E est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$
 - et que la loi " $\times$ " est commutative dans E
 - démontrer que la loi " $\times$ " est distributive par rapport à la loi " T " dans E .
 - vérifier que $M(-1)$ est l'élément neutre dans (E, T)

on munit E par une loi de composition interne T définie

et que I est l'élément neutre dans $(E, \times)$.

- vérifier que

$$(\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}) M(x) \times M\left(\frac{-x}{x+1}\right) = I$$

- démontrer que $(E, T, \times)$ est un corps commutatif

(Bac 2015 session normale)

Exercice 34

On rappelle que $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire

D'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. et $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps

commutatif

Pour tous réels x et y on pose

$$M(x, y) = \begin{pmatrix} x+y & 0 & -2y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & 0 & x-y \end{pmatrix}$$

On considère l'ensemble $E = \{M(x, y)/(x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

- démontrer que E est un sous groupe de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$
- vérifier que $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$

$$M(x, y) \times M(x', y') = M(xx' - yy', xy' + yx')$$

- on pose $E^* = E - \{M(0, 0)\}$ et on considère

$$\text{l'application } \varphi: \mathbb{C}^* \rightarrow E \\ z = x + ib \mapsto M(x, y)$$

- Démontrer que φ est un morphisme de $(\mathbb{C}^*, +)$ dans $(E, \times)$.
- Déduire que $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $M(1, 0)$.

- Démontrer que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

$$5) \text{ On pose } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Calculer $A \times M(x, y)$ pour tout élément $M(x, y)$ de E .

- b) Deduire que tout element de E n'admet pas un symetrique dans $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \times)$.

(Bac 2016 session normale)

On rappelle que $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau unitaire commutatif integre .

On munit $\mathbb{Z}$ de la loi de composition interne $*$ definie

par $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2; x * y = x + y - 2$

- 1) a) demontrer que la loi $*$ est commutative et associative .
- b) demontrer que $(\mathbb{Z}, *)$ admet un element neutre à determiner .
- c) demontrer que $(\mathbb{Z}, *)$ est un groupe commutatif

2) on munit $\mathbb{Z}$ par un loi de composition interne T definie par : $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2; xTy = xy - 2x - 2y + 6$

Et on considere l'application f de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$ definie

par : $(\forall x \in \mathbb{Z}); f(x) = x + 2$

- a) demontrer que f est un morphisme de $(\mathbb{Z}, \times)$ vers $(\mathbb{Z}, T)$.

- b) Demontrer que

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{Z}^3; (x * y)Tz = (xTz) * (yTz)$$

- 3) Deduire de ce qui precede que : $(\mathbb{Z}, *, T)$ est anneau commutatif et unitaire.

- 4) a) demontrer que $xTy = 2 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } y = 2$

- b) deduire que $(\mathbb{Z}, *, T)$ est inetgre

- c) $(\mathbb{Z}, *, T)$ est-il un corps ? justifier

(Bac 2013 session normale)

Exercice 36

On dénit sur $\mathbb{R}$ la loi $*$ par $x * y = x + y - xy$. Est-ce une loi de groupe ? Calculer $x * x * \dots * x$ (n facteurs) en fonction de n et de x .

Exercice 37

Montrer que l'ensemble des suites réelles, muni de la somme et du produit terme par terme, est un anneau.

Quels sont ses éléments inversibles (pour le produit) ?

Parmi les ensembles suivants, lesquels en sont des sous-groupes ou des sous-anneaux :

1. suites bornées
2. suites monotones
3. suites convergentes
4. suites périodiques
5. suites divergeant vers $+\infty$

Exercice 38

Soit E un ensemble. Montrer que $(P(E), \Delta, \cap)$ est un anneau. En préciser les éléments neutres, les éléments inversibles (et leur inverse) pour chacune des deux lois. Cet anneau est-il intègre ? Si $F \subset E$, $(P(F), \Delta, \cap)$ est-il un sous-anneau de $P(E)$?

Exercice 39

Montrer que l'ensemble des racines n -èmes de l'unité forment un sous-groupe de $(\mathbb{U}, \times)$.